

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÓNICOS

6º A PROF. DANIEL LUIS SCHIAVONE

6º C PROF. ADRIAN ECHAIDE

SECUENCIA DIDÁCTICA Nº 3 : ELEMENTOS Y EQUIPOS AUXILIARES

GUÍA DE TRABAJO PARA TRABAJAR Y APRENDER CON IA

1. OBJETIVOS

UTILIZAR LA IA COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL APRENDIZAJE, LA CREATIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

DESARROLLAR PENSAMIENTO CRÍTICO FRENTE A LAS RESPUESTAS GENERADAS POR LA IA.

PROMOVER EL USO ÉTICO, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LAS HERRAMIENTAS DE IA.

2. PRINCIPIOS CLAVE

A) COMPLEMENTO, NO REEMPLAZO

LA IA NO SUSTITUYE EL ESFUERZO HUMANO, SINO QUE AMPLIFICA NUESTRAS CAPACIDADES.

B) USO ÉTICO Y RESPONSABLE

EVITA USAR LA IA PARA HACER TRAMPA, PLAGIAR O FALSEAR DATOS. SIEMPRE CITA FUENTES SI USAS CONTENIDO GENERADO.

C) VERIFICACIÓN

REVISY VALIDA SIEMPRE LAS RESPUESTAS DE LA IA. NO TODO LO QUE PRODUCE ES CORRECTO O ACTUALIZADO.

D) PENSAMIENTO CRÍTICO

CUESTIONA, ANALIZA Y DECIDE CON CRITERIO. USA LA IA PARA GENERAR IDEAS, NO PARA ACEPTARLAS SIN MÁS.

3. BUENAS PRÁCTICAS

USA LA IA PARA ENTENDER MEJORES TEMAS DIFÍCILES (P. EJ., PEDIR EXPLICACIONES SIMPLES).

PIDE QUE TE AYUDE A ESTRUCTURAR ENSAYOS, PRESENTACIONES O RESÚMENES.

PRACTICA CON IA PARA PREPARARTE PARA EXÁMENES MEDIANTE PREGUNTAS TIPO TEST O SIMULACIONES

APRENDE A FORMULAR BUENAS PREGUNTAS: CUANTO MÁS CLARO SEAS, MEJORES SERÁN LAS RESPUESTAS



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA Nº DE

Profesor:

FIRMA:

4. HERRAMIENTAS ÚTILES

ALGUNAS HERRAMIENTAS DE IA SEGÚN LA NECESIDAD:

NECESIDAD	HERRAMIENTAS SUGERIDAS
CHAT CONVERSACIONAL Y ASISTENCIA GENERAL	CHATGPT, GEMINI, CLAUDE
ESCRITURA Y EDICIÓN	GRAMMARLY, NOTION AI, CHATGPT
PROGRAMACIÓN	GITHUB COPILOT, CHATGPT, REPLIT GHOSTWRITER
IMÁGENES	DALL·E, MIDJOURNEY, CANVA CON IA
VIDEOS	SORA (OPENAI), RUNWAY, SYNTHESIA
ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	NOTION AI, MEM, TASKADE

5. EJEMPLOS DE USO

A) REDACCIÓN:

“CHATGPT, AYÚDAME A ESTRUCTURAR UN ENSAYO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO CON INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN.”

B) ESTUDIO:

“EXPLÍCAME QUÉ ES LA FOTOSÍNTESIS COMO SI TUVIERA 10 AÑOS.”

“HAZME UN TEST DE 5 PREGUNTAS SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.”

C) TRABAJO:

“RESUME ESTE INFORME EN 3 PUNTOS CLAVE.”

“GENERA IDEAS PARA UNA CAMPAÑA DE MARKETING PARA UN PRODUCTO ECOLÓGICO.”

6. LÍMITES Y PRECAUCIONES

NO USES IA PARA OBTENER DIAGNÓSTICOS MÉDICOS O LEGALES PRECISOS.

LA INFORMACIÓN PUEDE ESTAR DESACTUALIZADA: CONSULTA SIEMPRE FUENTES OFICIALES.

NO TODOS LOS TEXTOS GENERADOS SON ORIGINALES: REvisa posibles similitudes o plagios.

7. EVALUACIÓN DEL USO DE LA IA

REFLEXIONA SIEMPRE DESPUÉS DE USAR UNA HERRAMIENTA:

¿ME AYUDÓ A ENTENDER MEJOR?

¿LO QUE PRODUJO ES CONFIABLE?



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA Nº DE

Profesor:

FIRMA:

¿APRENDÍ ALGO NUEVO?

¿PUEDO EXPLICARLO CON MIS PROPIAS PALABRAS?

8. CIERRE

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO ES MAGIA, ES UNA HERRAMIENTA PODEROSA. LO QUE MARCA LA DIFERENCIA ES CÓMO LA USAMOS. APRENDER CON IA ES TAMBIÉN APRENDER SOBRE UNO MISMO: CÓMO PENSAR, CÓMO MEJORAR, CÓMO RESOLVER PROBLEMAS.

TRABAJO PRACTICO A REEALIZAR CON ASISTENCIA DE IA EN UN NAVEGADOR DE INTERNET

TEMA: COMBUSTIBLES Y SISTEMAS DE LUBRICACIÓN

OBJETIVOS

- CONOCER LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMBUSTIBLES.
- COMPRENDER EL PROCESO DE COMBUSTIÓN Y SUS CONDICIONES.
- RECONOCER HOGARES DE COMBUSTIÓN Y SU APLICACIÓN TÉCNICA.
- IDENTIFICAR TIPOS Y PROPIEDADES DE LUBRICANTES.
- COMPRENDER LOS ENSAYOS QUE SE REALIZAN SOBRE LUBRICANTES.
- CONOCER DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE LUBRICACIÓN.
- USAR IA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN TÉCNICA.

ACTIVIDADES

PARTE I – COMBUSTIBLES

- I. ¿QUÉ ES UN COMBUSTIBLE Y CUÁL ES SU FUNCIÓN TÉCNICA?
PEDILE A LA IA:
“DEFINÍ QUÉ ES UN COMBUSTIBLE Y CÓMO SE CLASIFICA.”
ESCRIBÍ LA RESPUESTA EN TUS PALABRAS.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

2. **CLASIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES:**

INVESTIGÁ Y COMPLETÁ EL SIGUIENTE CUADRO CON AYUDA DE IA:

TIPO	EJEMPLOS	ESTADO FÍSICO	Uso COMÚN
SÓLIDO			
LÍQUIDO			
GASEOSO			

3. **CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN COMBUSTIBLE:**

CONSULTÁ A LA IA:

“¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEBE TENER UN BUEN COMBUSTIBLE?”

SEÑALÁ 3 FUNDAMENTALES Y EXPLICÁ POR QUÉ.

PARTE 2 – COMBUSTIÓN

4. **¿QUÉ ES LA COMBUSTIÓN? ¿CUÁNDO ES COMPLETA E INCOMPLETA?**

USÁ LA IA PARA DEFINIR Y LUEGO DIBUJÁ UN ESQUEMA CON LOS PRODUCTOS GENERADOS EN CADA CASO.

PREGUNTA SUGERIDA: *“¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COMBUSTIÓN COMPLETA E INCOMPLETA Y QUÉ PRODUCTOS LIBERA CADA UNA?”*

5. **FACTORES QUE AFECTAN UNA BUENA COMBUSTIÓN:**

MENTIONÁ AL MENOS 4.

USÁ IA PARA AMPLIAR: *“¿QUÉ PROBLEMAS GENERA UNA COMBUSTIÓN INCOMPLETA EN UN MOTOR?”*

PARTE 3 – HOGARES DE COMBUSTIÓN

6. **¿QUÉ SON LOS HOGARES DE COMBUSTIÓN Y QUÉ TIPOS EXISTEN?**

PREGUNTÁ A LA IA:

“¿QUÉ ES UN HOGAR DE COMBUSTIÓN Y QUÉ TIPOS HAY SEGÚN SU USO?”

NOMBRÁ 3 Y DESCRIBÍ SU APLICACIÓN.



IPET 132
PARAVACHASCA

TEMA:

FECHA:

HOJA Nº DE

Profesor:

FIRMA:

7. **APLICACIÓN TÉCNICA:**

BUSCÁ UN EJEMPLO DE HOGAR DE COMBUSTIÓN UTILIZADO EN:

- CALDERAS INDUSTRIALES
- ESTUFAS DOMÉSTICAS
- HORNOS DE FUNDICIÓN

PARTE 4 – LUBRICANTES Y SISTEMAS

8. **¿QUÉ ES UN LUBRICANTE Y QUÉ FUNCIÓN CUMPLE?**

CONSULTÁ CON IA:

“¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN LUBRICANTE EN UNA MÁQUINA O MOTOR?”

RELACIONÁ CON LA FRICCIÓN Y EL DESGASTE.

9. **CLASIFICACIÓN DE LUBRICANTES:**

- MINERALES
- SINTÉTICOS
- SEMISINTÉTICOS

☐ BUSCÁ DIFERENCIAS Y COMPLETÁ LA TABLA:

TIPO	VISCOSIDAD	COSTO	RESISTENCIA TÉRMICA	USOS TÍPICOS
MINERAL				
SINTÉTICO				
SEMISINTÉTICO				



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

10. PROPIEDADES DE UN BUEN LUBRICANTE:

NOMBRÁ Y EXPLICÁ 3 PROPIEDADES TÉCNICAS (VISCOSIDAD, PUNTO DE INFLAMACIÓN, DETERGENCIA, ETC.)

1-

2-

3-

PARTE 5 – ENSAYOS, ENGRASE Y SISTEMAS

II. ENSAYOS DE LUBRICANTES:

CONSULTÁ A LA IA:

“¿QUÉ ENSAYOS SE REALIZAN PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UN LUBRICANTE?”

NOMBRÁ 3 Y EXPLICÁ QUÉ MIDE CADA UNO.

1

2

3



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

12. ENGRASADORES:

BUSCÁ IMÁGENES Y DESCRIBÍ 2 TIPOS DE ENGRASADORES (MANUAL Y AUTOMÁTICO).

PREGUNTALE A LA IA:

“¿QUÉ ES UN ENGRASADOR Y CÓMO FUNCIONA?”

13. SISTEMAS DE LUBRICACIÓN:

 INVESTIGÁ CON IA LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

- POR SALPICADURA
- A PRESIÓN
- POR NIEBLA

HACÉ UN ESQUEMA DE CADA UNO E INDICÁ EN QUÉ TIPO DE MOTOR SE USA.

□ ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN FINAL

14. ANÁLISIS CRÍTICO CON IA

PREGUNTÁ:

“¿CÓMO IMPACTAN LOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN EL MEDIOAMBIENTE Y QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?”

ESCRIBÍ UNA REFLEXIÓN BREVE (5-6 RENGLONES) CON TU OPINIÓN PERSONAL Y LO INVESTIGADO.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

ENTREGABLES

- DOCUMENTO ESCRITO CON TODAS LAS RESPUESTAS, CUADROS Y ESQUEMAS CON EL NOMBRE DE CADA ALUMNO EN FORMATO A4 CON RECUADRO Y ROTULO NORMALIZADO Y NORMAS APA, EN FORMATO PDF
- CAPTURAS DE PANTALLA DE AL MENOS 3 INTERACCIONES ÚTILES CON IA.
- REFLEXIÓN FINAL.

EVALUACIÓN (SOBRE 10 PUNTOS)

CRITERIO	PUNTOS
CONTENIDOS TÉCNICOS CORRECTOS	3
USO RAZONADO DE LA IA	2
TABLAS Y ESQUEMAS COMPLETOS	2
REFLEXIÓN CRÍTICA PERSONAL	2
PRESENTACIÓN Y ORDEN	1



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA: